

TeleVot App

Sistema de Votación Telemática Certificada



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



Trabajo Fin de Grado
Ingeniería Informática

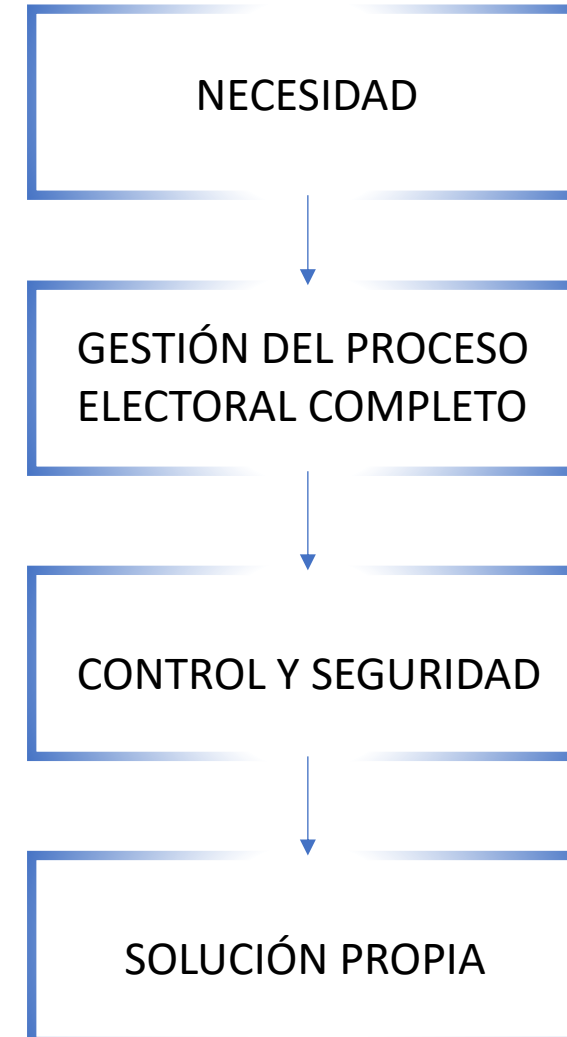
Autor: Samir Alonso García

Tutor: Carlos Pardo Aguilar

MOTIVACIÓN Y PROBLEMA

La idea del proyecto surge después de las elecciones a rector al detectar que se dependía de soluciones externas y buscando una solución propia.

Las alternativas existentes tienen un coste económico y una dependencia externa de la implementación que limita la adaptación de necesidades específicas de la organización.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

GESTIÓN DEL CICLO ELECTORAL

Gestionar el ciclo electoral completo, desde la publicación del censo hasta la publicación de resultados

SEGURIDAD DEL PROCESO

Garantizar la integridad, confidencialidad y autenticidad del voto mediante certificados digitales y mecanismos criptográficos

CONTROL DEL ACCESO

Aplicar un modelo de roles que limite las operaciones disponibles para cada usuario según sus funciones dentro del proceso electoral

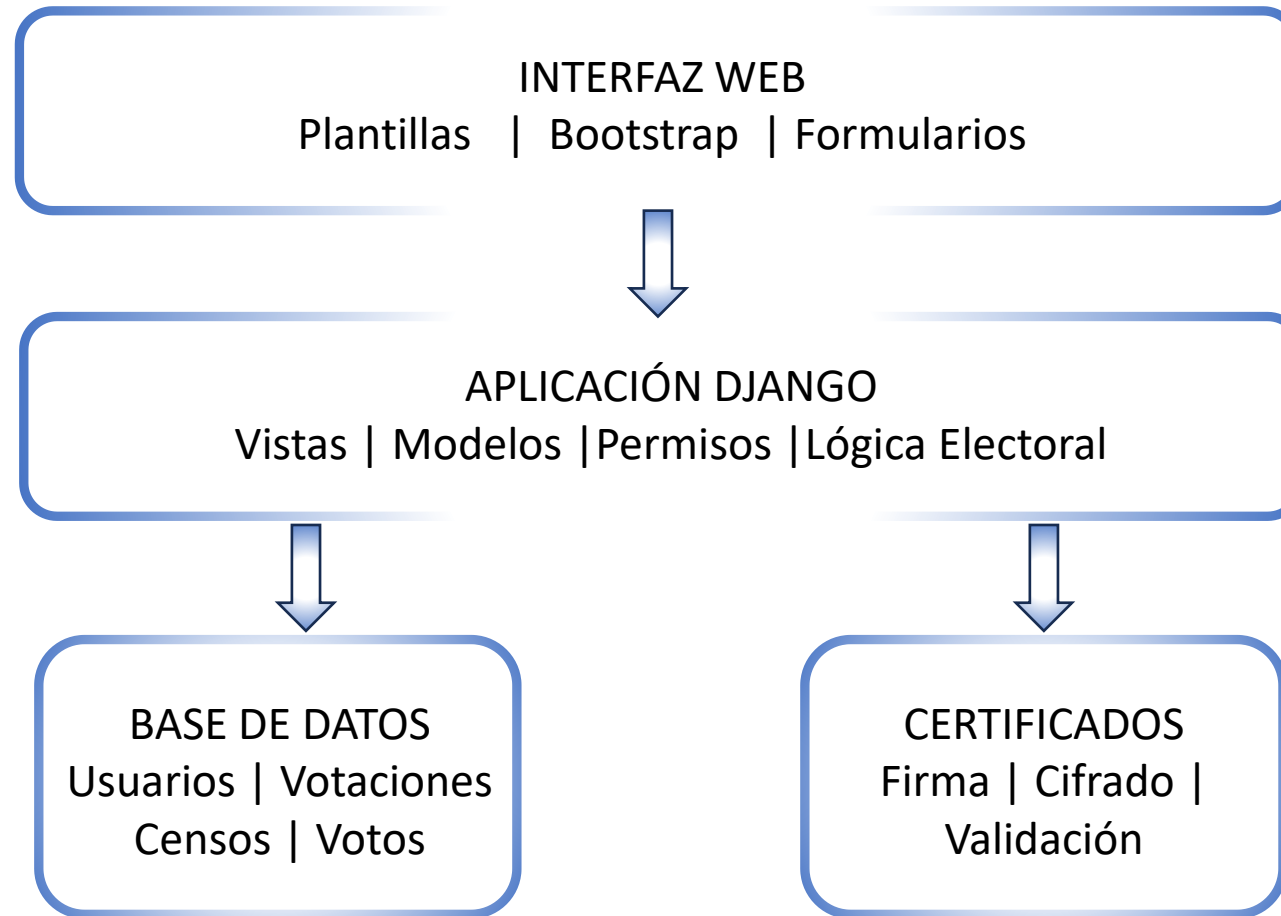
TRAZABILIDAD

Registrar los eventos relevantes del proceso electoral para facilitar su seguimiento, verificación y control

CICLO ELECTORAL COMPLETO



ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Arquitectura web modular orientada a separar presentación, lógica electoral, persistencia y seguridad.

MODELO DE ROLES



SEGURIDAD DEL PROCESO ELECTORAL

AUTENTICACIÓN



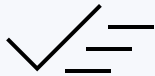
- Verificación de identidad
- Control de acceso
- Usuarios autorizados

CERTIFICADOS



- Firma digital
- Certificados Electrónicos
- Autoridad certificadora

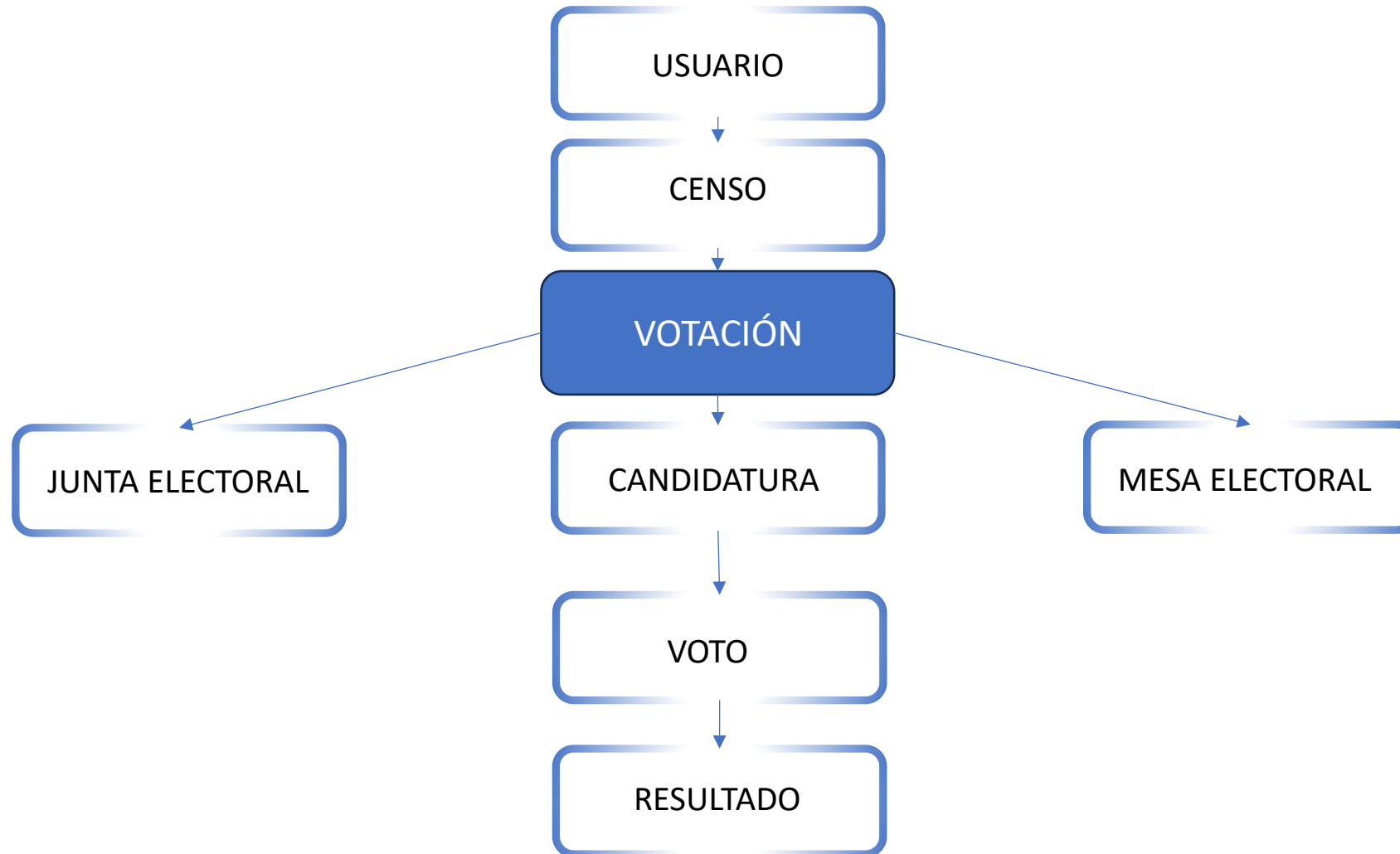
VALIDACIÓN



- Integridad
- Comprobación
- Trazabilidad

La seguridad del proceso electoral se apoya en mecanismos de autenticación, firma digital y validación basados en certificados.

DISEÑO DE DATOS



La entidad votación actúa como núcleo del modelo de datos, relacionando participantes, candidaturas, junta electoral, mesa electoral, votos y resultados.

TECNOLOGIAS USADAS



Python
Lenguaje principal



PostgreSQL
Motor de BD



Django
Framework web



X.059
Firma y Validación



Bootstrap
HMTL | CSS | JS

RESULTADOS OBTENIDOS

GESTIÓN ELECTORAL COMPLETA

TeleVotApp - Junta Electoral Inicio Censos Votaciones Noticias Incidencias  Cerrar sesión

Inicio de la Junta Electoral

Desde esta pantalla la Junta puede gestionar censos, configurar votaciones, revisar candidaturas y atender incidencias.

Censos
3

Votaciones
4

Votaciones activas
1

Incidencias pendientes
2

Accesos rápidos
[Gestionar censos](#)
[Gestionar votaciones](#)
[Ver incidencias](#)
[Ver noticias](#)

Resumen operativo
Revisa primero los **censos** y las **votaciones activas**. A continuación, confirma que no quedan **incidencias pendientes** antes de proceder a sortear mesas o cerrar votaciones.

Listado de votaciones
Selecciona una votación activa para gestionarla (asignar censo, candidaturas, sorteo de mesa, etc.).

Seleccionar	ID	Título	Participantes	Estado
☐	1	Votacion Prueba Activa	10	Activa

[Gestionar votación seleccionada](#)

Siguiente paso habitual

1. Crear o actualizar el **censo** de la votación.
2. Configurar la **votación** y sus **candidaturas**.
3. Atender **incidencias** antes de iniciar el proceso de votación.

- Administración de censos
- Configuración de votaciones
- Gestión de incidencias
- Supervisión del proceso

RESULTADOS OBTENIDOS

CONFIGURACIÓN DE LA VOTACIÓN

TeleVotApp - Junta Electoral Inicio Censos Votaciones Noticias Incidencias  Cerrar sesión

Inicio de la Junta Electoral

Desde aquí puede gestionar censos, crear y administrar votaciones y candidaturas.

Votacion para guia de usuarios

Estado: Inactiva
Votacion de prueba nueva para al guía de usuario

Calendario de la votación

Calendario creado. Bloqueo de modificaciones a partir de: **Jan. 26, 2026**

El calendario está bloqueado y ya no se puede modificar.

Inicio censos	Duración censos (días)	Inicio campaña	Duración campaña (días)
25/01/2026	1	25/01/2026	1
Inicio votación	Duración votación (días)	Inicio recuento	Duración recuento (días)
25/01/2026	1	26/01/2026	1

Publicación resultados (día)

30/01/2026

Guardar calendario

Acciones rápidas

Asignar usuarios

Notificar inscripción

Mesas ya creadas.

Activar votación

Desautorizar recuento

- Configuración del calendario electoral
- Asociación de censos y participantes
- Creación y gestión de candidaturas
- Asignación del director de campaña
- Activación y control de la votación

Asignar censos

Sel.	Nombre	Descripción	Total	Archivo
☐	Censo de Prueba con Archivo	Censo de prueba con archivo de 10 personas aleatorias		CensoPruebaArchivo
☐	Prueba de Censo con archivo 3	goifhghodfh		Censo5Personas.xlsx
☐	Censo de prueba generado 4	10 nuevos ejemplos de usuarios generados para probar insercion		Plantilla_Censos_2.xls

Asignar censo

Asignar candidatura

Crear nueva candidatura

NombreCandidatura:

TipoCandidatura:

Descripcion:

Usuarios:

12345678A
23456789C
34567890D
45678901E
56789012F

Selecciona 1 usuario si es individual, de 2 a 5 si es múltiple.

Crear candidatura

Eliminar candidatura

Sel.	Nombre	Tipo	Participantes	Descripción
☐	Candidatura de Prueba de Prueba	individual	12345678A	asfddf
☐	Candidatura de Prueba de Prueba	individual	23456789C	fdgsgs

Eliminar candidatura

Asignar director de campaña

Candidatura

Usuario

Asignar director

RESULTADOS OBTENIDOS

CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES



Bienvenido a TeleVotApp

Selecciona el rol con el que deseas acceder

Selecciona tu Rol

Seleccionar	Rol
☐	Administrador
☐	JuntaElectoral
☐	DirectorCampania
☐	MesaElectoral
☐	Elector

Entrar

- Interfaces específicas por rol
- Separación de responsabilidades
- Control de permisos
- Acceso restringido a funciones autorizadas



Director de campaña

Candidatura: **Candidatura de Prueba** · Votación: **Votación de prueba nueva**

La votación no tiene calendario o no hay fase activa.

Comunicaciones enviadas hoy: 0 / 3

Enviar comunicación

Adjuntar imagen (opcional)

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Enviar comunicación

Cerrar sesión

TeleVotApp · Mesa Electoral Inicio Certificado Recuento Noticias Incidencias  Cerrar sesión

Panel de Mesa Electoral

Desde esta pantalla puedes acceder al certificado de mesa, realizar el recuento, publicar noticias y gestionar incidencias relacionadas con la votación.

Información de la mesa

Mesa: Votación para guía de usuarios · Mesa Electoral 1

Votación: Votación para guía de usuarios

Certificado: Generado

Resumen de votación

Total de votos registrados: 1

Incidencias totales: 0

Incidencias pendientes: 0

Calendario

Ver calendario

Gestionar certificado

Recuento de votos

Noticias

Incidencias

TeleVotApp · [Guía de usuario](#)

RESULTADOS OBTENIDOS

PROCESO DE VOTACIÓN CERTIFICADO

TeleVotApp · Elector Inicio Votaciones Censos Certificados Noticias Incidencias  Cerrar sesión

Gestión de certificados

Certificado personal

Hay un certificado ya definido en la aplicación.

Generar certificado propio de la aplicación

Comprobar validez certificado instalado

Certificados de mesas electorales

La mesa **Elección delegado · Mesa Electoral 1** tiene el certificado asignado.

TeleVotApp · [Guía de usuario](#)

TeleVotApp · Elector Inicio Votaciones Censos Certificados Noticias Incidencias  Cerrar sesión

Emitir voto

Selecciona la candidatura por la que deseas votar y luego pulsa “Firmar y enviar voto”.

Seleccionar	Nombre de la candidatura	Tipo	Descripción
☐	Candidatura A	individual	Canditaruda 1 para la eleccion a delegado
☐	Candidatura B	individual	Candidatura 2 para la eleccion a delegado

Firmar y enviar voto

TeleVotApp · [Guía de usuario](#)

TeleVotApp · Elector Inicio Votaciones Censos Certificados Noticias Incidencias  Cerrar sesión

Votaciones

Votaciones activas

Seleccionar	Título	Participantes	Descripción	Calendario
☐	Elección delegado	10	Eleccion delegado	Ver calendario

Estadísticas Abrir incidencia Entrar a la votación

Votaciones finalizadas

Seleccionar	Título	Participantes	Descripción	Calendario
No hay votaciones finalizadas.				

Ver resultados Abrir incidencia

TeleVotApp · [Guía de usuario](#)

- Configuración de su certificado
- Selección de la votación
- Selección de candidatura
- Emisión del voto

RESULTADOS OBTENIDOS

RECuento Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

TeleVotApp · Mesa Electoral

InicioCertificadoRecuentoNoticiasIncidencias

Cerrar sesión

Recuento de la Mesa Electoral

Desde esta pantalla la mesa electoral puede iniciar el recuento (solo cuando la votación esté cerrada) y visualizar los resultados obtenidos.

Estado del recuento

Mesa: Votacion para guia de usuarios · Mesa Electoral 1

Votación: Votacion para guia de usuarios

El recuento requiere el uso excepcional de la clave privada (habilitación temporal).

Clave privada NO habilitada. Para iniciar el recuento debes habilitarla desde [Certificado](#) (duración 5 min).

Clave pública	Clave privada
-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1oU4yH2vxDn724K9Z+2g eNB0UZLFM4I0wo0BLvbd67AGSNjB0kw9ueaYz0qH3 EY6xvFXru0gOvAybzUyNn5 Rqs9Z5WYhyB9NjIR1kYB1ar+zDwosne8z+4rDmeUAr +dvMUN51kLA3IEzMi5eZ/I eJL2QLBHyTJFw1L/7rAaJ+7M1nCcb5LWCZchr1fLQa kyw3gkF03MPs0rLCr9ms8B R5du50kUhH1KYw68S3q8/oZ7/yzua3UFy1NCS3K5wo i1cRJwbzvuY3UiQhXFK1M5 9B3IU0oCdNXzGTy9H3dJXC7Jca+57kpF435LMXkTgB Oj55uN2QbbXsB2RZKskX23 tQIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----	Oculto por seguridad

Detalle por candidatura

Recuento – Votacion para guia de usuarios

Candidatura	Votos
Aún no se ha realizado el recuento o no hay votos contabilizados.	

Detalle por candidatura

Recuento – Elección delegado

Candidatura	Votos
Candidatura A	6
Candidatura B	5

Resumen del recuento

Total censados: 11

Total votos emitidos: 11

Participación: 100.0%

Candidatura ganadora: Candidatura A

Votos ganadora: 6

LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

LIMITACIONES

- **Despliegue restringido** (orientado a organizaciones concretas y entornos de pruebas)
- **Integración limitada** (no hay integración con sistemas externos de identidad o directorios)
- **Auditoría avanzada** (no existen por el momento mecanismos de auditoría externa o independiente)
- **Escalabilidad pendiente** (no hay pruebas de carga en escenarios masivos)

LINEAS DE TRABAJO FUTURAS

- **Integración con identidad institucional** (no hay integración con servicios de identidad corporativos)
- **Auditoría externa** (No hay mecanismos de auditoría externa independiente. Rol que gestione esta acción)
- **Nuevos tipos de votación** (Ampliar a más tipos de votaciones de los actuales)
- **Gestionar varias mesas electorales** (Ampliar a votación para que tenga distintas mesas electorales)
- **Despliegue en producción** (Preparar la infraestructura para su explotación en entorno de producción)

CONCLUSIONES

TeleVotApp permite gestionar de forma integral un proceso electoral telemático certificado mediante una plataforma web basada en roles y mecanismos de validación mediante certificados digitales

Gestión del ciclo electoral completo



Validación mediante certificados



Separación de responsabilidades mediante roles



Con ello se han alcanzado los objetivos planteados al inicio del proyecto, desarrollando una solución funcional para la gestión de procesos electorales telemáticos certificados.

FIN

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

